

DEVELOP

2025.10

PORTFOLIO

LEE WOO JIN

ABOUT ME

큰 문제를 나눠서 작은문제부터 해결하는
개발자 이우진 입니다.

저는 프로그래머는 결국 비즈니스 문제를 코드로 해결하는 사람이라고 생각하며
이를 위해 **기능을 우선 빠르게 개발 후 점진적 리팩토링 전략을 선호**합니다.
처음부터 완벽한 성능보다는 우선 동작하는 시스템을 빠르게 구축하고 이후
점진적으로 성능과 구조를 개선해가는 방식이 더 현실적이고 효과적이라고
생각하고 있습니다.



EDUCATION

2017 - 2023 성결 대학교 정보통신공학과 졸업

학점 3.39/4.5

- 프로그래밍 언어(Python, Java, Javascript) 및 자료구조
- 데이터베이스 설계와 SQL 기초
- 운영체제, 네트워크, 컴퓨터 구조 등 CS 기본기 학습
- 팀 프로젝트를 통한 문제 해결 및 협업 경험
- 프로젝트 팀장 경험 다수

슈퍼 코딩 백엔드 온라인 부트캠프 (2023.06 ~ 2023.11)

- 프로그래밍 언어 및 프레임워크 (Java, SpringBoot)
- 데이터베이스 설계와 SQL 기초
- 팀프로젝트 3회

핵심강점

전체적인 설계

필요한 시스템간의 **큰 기능들을 정의**
하고 작은 기능들을 세부적으로 정의
하며 그림으로 동료들에게 이해하기
쉽게 나타냅니다.

단순한 구현보다는 **생산성, 유지보수 등**
트레이드 오프를 고려하며 기능들을 구현
합니다.

다양한 소프트웨어 경험

Java, Spring Boot, JPA, MySQL,
IoT 등 **다양한 기술 스택을 다뤄본 경험을**
바탕으로 새로운 프레임워크나 환경에도
빠르게 적응하며 실제 프로젝트에
적용할 수 있습니다.

문제 해결력

팀과 협력하여 복잡한 문제를 신속하게
해결합니다.

문제가 발생할 경우, 끈질기게 해결책을
찾으려고 노력합니다.

SKILLSET

사용 가능 프로그램

SpringBoot	Docker
React	Github
Fast API	AWS

기술

Python
Java
JavaScript

보유 자격증

정보처리기사 2025.09.12

SQLD 2024.12.13

PCCP(JAVA-LV1) 2023.08.18

수상경력

2023.08	베스트 프로젝트상
2021.05	라인트레이서 은상
2020.11	라인트레이서 은상

PROJECT

01

항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

Kafka, ES 기반 실시간 데이터 파이프라인과 FastAPI 서버를 구축하여
항공기의 미사일·지대공 위협으로부터 안전한 회피 경로를 추천하는 시스템 개발

02

Koreano(커피 E-Commerce 서비스)

커피 소비 트렌드의 확산에 따라, MSA 기반으로 서비스별 책임을 분리하고
포인트·결제 기능의 응집도와 성능을 개선한 B2C 커머스 시스템 구축

03

보드게임 E-Commerce

1주일안에 프로젝트를 완성하고 코드 컨벤션과 같은 협업 룰을 지키며 개발하는 것을 목표로 하며
실제 클라우드 서버에서 동작할 수 있는 보드게임 E-Commerce를 만드는것을 목적으로 함

PROJECT 01.

항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

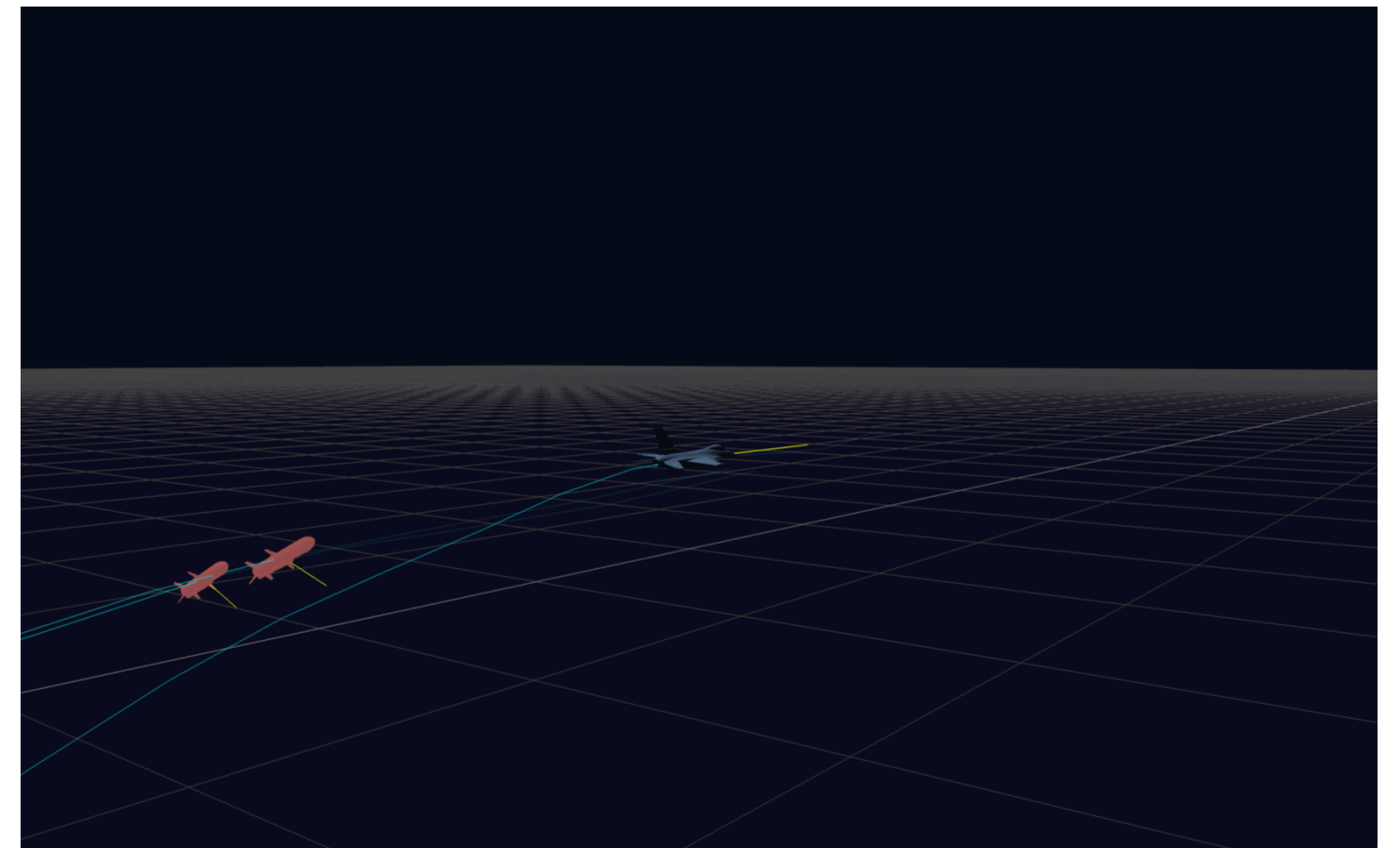
- 기간: 2025.03 ~ 2025.10
- 발행: 한국연구재단
- 참여기관: 엔피코어
- 소속: 연구기획실
- 개발참여인력: 엔피코어(2명), 주관사(2명)
- 역할(포지션): 풀스택, 데이터 수집, 가공

프로젝트 개요

전투기 조종사가 복합위협이 발생했을 때 회피기동에 어려움을 겪고 있어 가이드를 줄 수 있는 시스템이 필요

해결방안

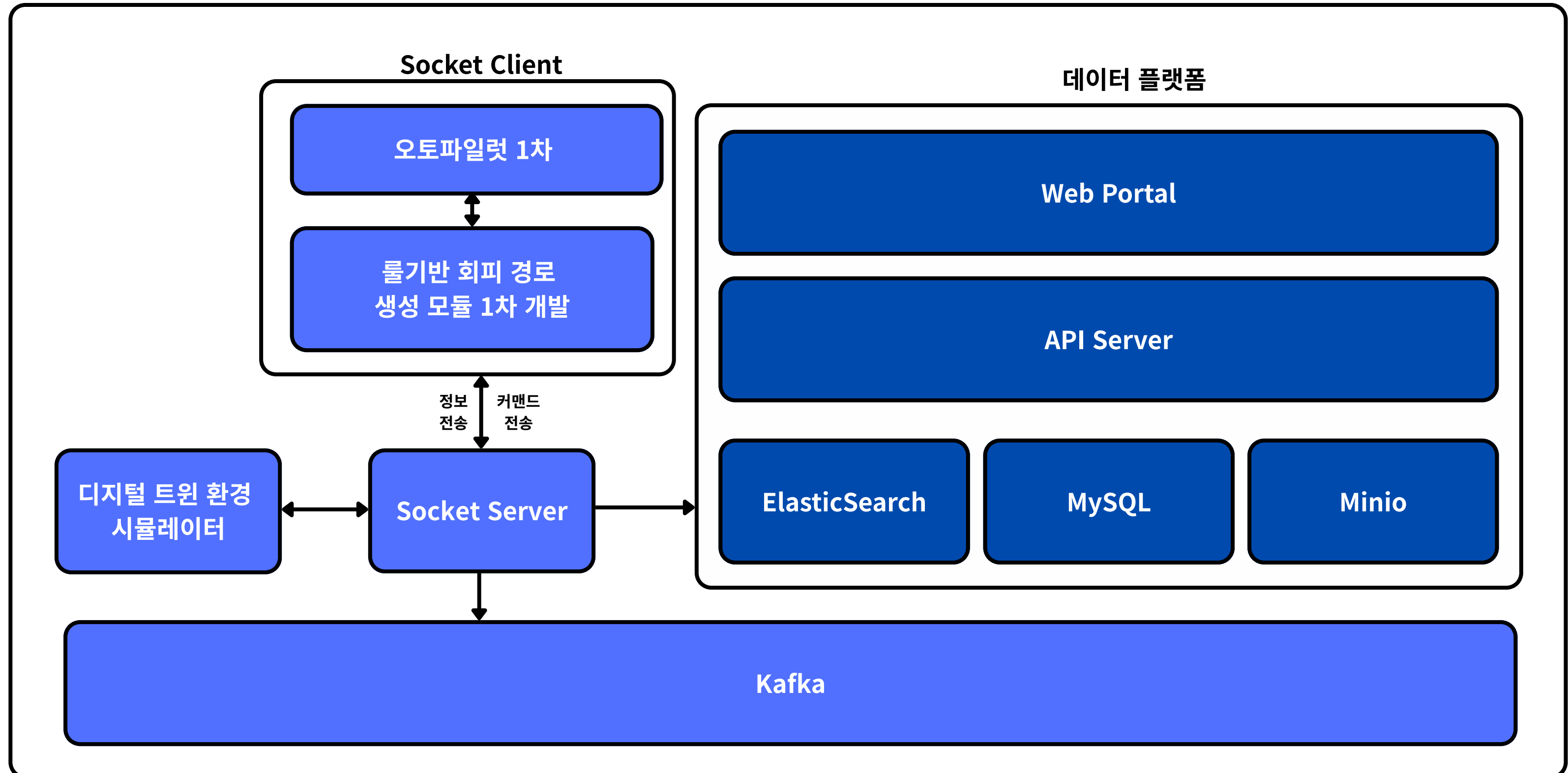
실제 환경과 유사한 디지털 트윈 시뮬레이션을 연동하여 AI(강화학습) 기반의 회피기동 시스템을 만들고 생존율을 끌어올려 해당 가이드를 미숙련 조종사에게 가이드할 수 있게 합니다.



PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템



- 협력사에 제안했으며 반영된 아키텍처 (강화학습, VR모듈 제외)



PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

- 도커 기반 인프라 구축
 - 데이터 플랫폼에 사용되는 인프라 구성

도커기반 인프라 구축

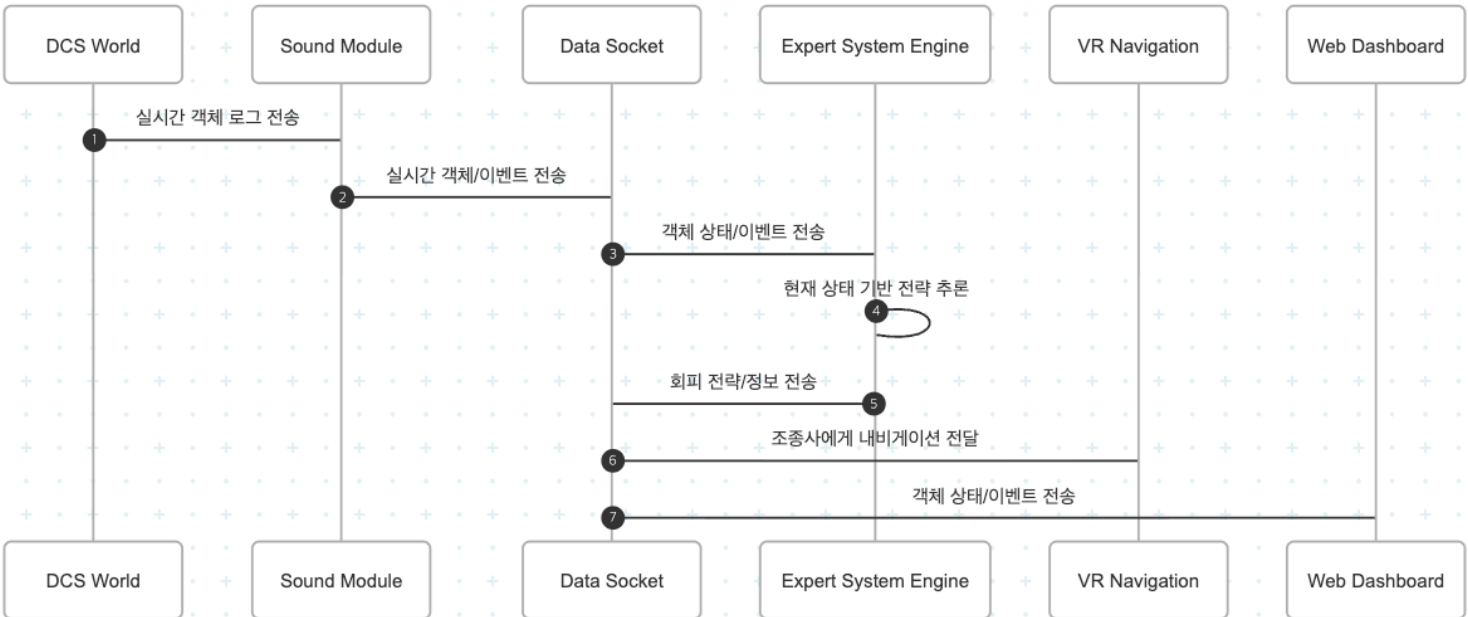
●	system	-	-
●	logstash	31681beda104	logstash/logstash:8.12.2
●	kibana	6972619dd3dc	kibana/kibana:8.12.2
●	phpmyadmin	68a7f0750444	phpmyadmin/phpmyadmin
●	Kafka01Cont	261451e8b672	bitnami/kafka:3.5.1-debian-11-r72
●	Kafka02Cont	ebc832857ac4	bitnami/kafka:3.5.1-debian-11-r72
●	mysql	4220d5b159bc	mysql:8.0
●	minio	f6204f5655a9	minio/minio
●	KafkaWebUiC	563089d32428	provectuslabs/kafka-ui:latest
●	elasticsearch	d3de3bb223d0	elasticsearch/elasticsearch:8.12.2
●	Kafka00Cont	3b600e0c2ff7	bitnami/kafka:3.5.1-debian-11-r72

시스템 이름	역할 설명
Logstash	수집된 로그/데이터를 가공·전달하는 데이터 파이프라인 구성 요소
Kibana	Elasticsearch 데이터 시각화 및 분석 UI
phpMyAdmin	MySQL DB 관리용 웹 UI
Kafka (3 nodes)	실시간 메시지 브로커 (데이터 스트리밍 처리)
MySQL	관계형 DB — 메타데이터/설정 정보 저장
MinIO	S3 호환 오브젝트 스토리지 (파일/대용량 데이터 저장)
Kafka Web UI	Kafka 토픽·메시지 모니터링 UI
Elasticsearch	시계열·로그형 데이터 저장 및 검색

PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

- 디지털 트윈 환경에서 데이터 파이프라인 구축
 - 디지털 트윈에서 발생하는 원천 데이터를 ES에 전송하고 전문가 시스템에서 계산해서 DB에 저장하고 Kafka 또는 Socket Server에 전송하여 해당 토픽을 구독하고 있는 VR Navigation에 전송하여 가이드를 보여줍니다.

Sequence Diagram



VR 연동 화살표



Kafka Topic

UI for Apache Kafka 83b5a60 v0.7.2

Dashboard	☐		3	0	3	2	24 KB
Local-Kraft-Cl...	☐		1	0	1	1	6 KB
Brokers	☐		3	0	3	7	223 KB
Topics	☐		3	0	3	7	147 KB
Consumers	☐		1	0	1	68879	4 GB
	☐		3	0	3	5	59 KB
	☐		3	0	3	0	0 Bytes
	☐		3	0	3	5167	2 MB
	☐		3	0	3	1616	2 MB
	☐		3	0	3	620	5 MB
	☐		3	0	3	178362	268 MB
	☐		3	0	3	0	0 Bytes

← Previous Next → Go to page: 1

Page 2 c

PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

- 오토파일럿 및 룰기반 회피 커맨드 생성 모듈 구현
 - 디지털 트윈과 상호 작용하여 미사일 위치와 현재 비행기의 상태를 계산하여 최적의 경로를 탐색하고 커맨드를 생성하고 전송합니다.

룰기반 오토파일럿 회피기동



시연영상 링크

[룰기반 회피기동 영상 link](#)

■ 자체 테스트 이력

시도 번호	결과
1	5발째 사망
2	성공
3	3발째 사망
4	성공
5	성공
6	4발째 사망
7	성공
8	4발째 사망
9	성공
10	5발째 사망

■ 자체 테스트 결과

시도 번호	결과
생존율	50%
평균 피격 미사일수	4.2 발째

- 강화학습이나 룰기반 회피기동 시스템을 개발하여 테스트 했을 때 가장 생존율이 높은 룰이나 모델을 적용하여 미숙련 조종사에게 방위각을 전달해주기 위한 개발

PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

• 코드레벨 배치성 통계 기능 구현

- 디지털 트윈에서 발생한 원천데이터를 기반으로 분석 알고리즘을 작성하여 현재 기체가 살았는지 생존 라벨링하여 남겼으며 비행을 하고 현재 살아있는지 여부와 최대 속도, 최소 속도, 평균값들을 계산한 통계를 생성합니다.

배치성 통계 코드

```
def processing():
    # 1. ES에서 raw 데이터 및 메타데이터 json 저장
    get_log()
    # 2. 통계 계산 및 data.json 저장
    run_statistics()
    # 3. data.json 통계 별로 분할 저장
    split_log()
    # 4. RDBMS에 데이터 전송
    rdbms_send()
```

시뮬레이션 통계 페이지

관리자

분석

홈

감사 로그

비행 통계

API Keys

프로필

로그아웃

메인페이지

분석 시스템

자료실

공군 폴리스 시스템

보고서 생성

미션 폴리스 16779776_1756202213918 ALIVE

미션 ID: 16779776_1756202213918

생성일자: 2025. 11. 5. 오전 10:50:11

기본 정보

미션 번호 16779776_1756202213918

시나리오 1

야군 기체 F-16C_50

적군 Air_Airplane_Fighter

최종 결과 ALIVE

전투 통계

미사일 발사 6회

현재 미사일 갯수 0회

회피 성공 6/6 (100.0%)

명중률 0.0 %

비행 데이터

생존 시간 4분 34초

총 이동거리 80.10 km

최고 고도 6928.3 m

최저 고도 3616.4 m

평균 고도 5112.7 m

최고 속도 650.2 knots

최저 속도 390.6 knots

평균 속도 543.4 knots

회피 기록

저공 회피 0회

고공 회피 0회

무기 시스템

SA2V755

종류: Weapon_Missile_SA | 속도: 1375.03kt |

SA2V755

종류: Weapon_Missile_SA | 속도: 1359.53kt |

SA2V755

종류: Weapon_Missile_SA | 속도: 1405.19kt |

SA2V755

종류: Weapon_Missile_SA | 속도: 1366.32kt |

SA2V755

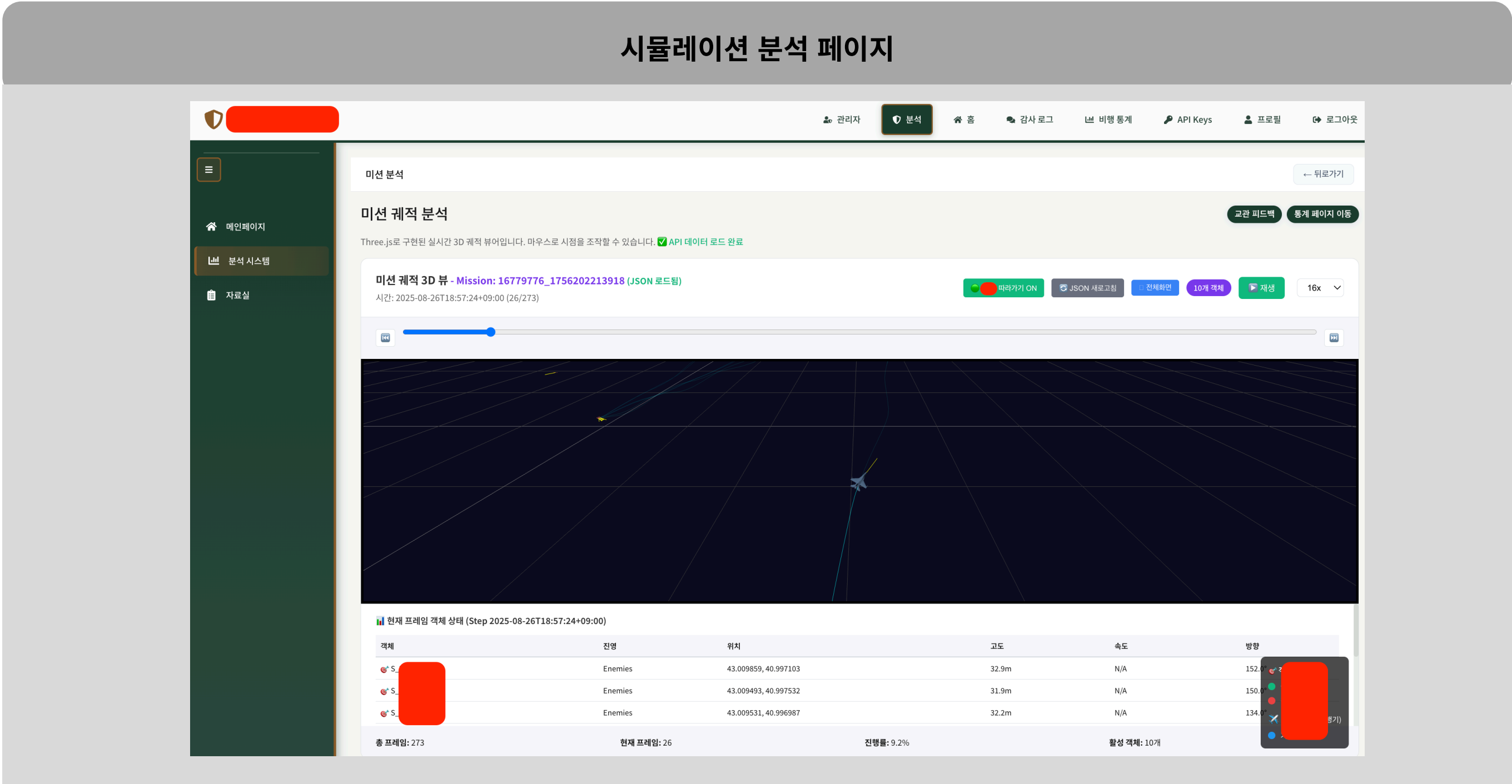
종류: Weapon_Missile_SA | 속도: 1370.84kt |

SA2V755

종류: Weapon_Missile_SA | 속도: 1407.74kt |

PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

- 미션별 분석 페이지, API, 시스템 개발 및 인터페이스 연동
 - 디지털 트윈에서 나왔던 로그들을 기반으로 비행 및 파라미터를 분석할 수 있는 페이지 개발



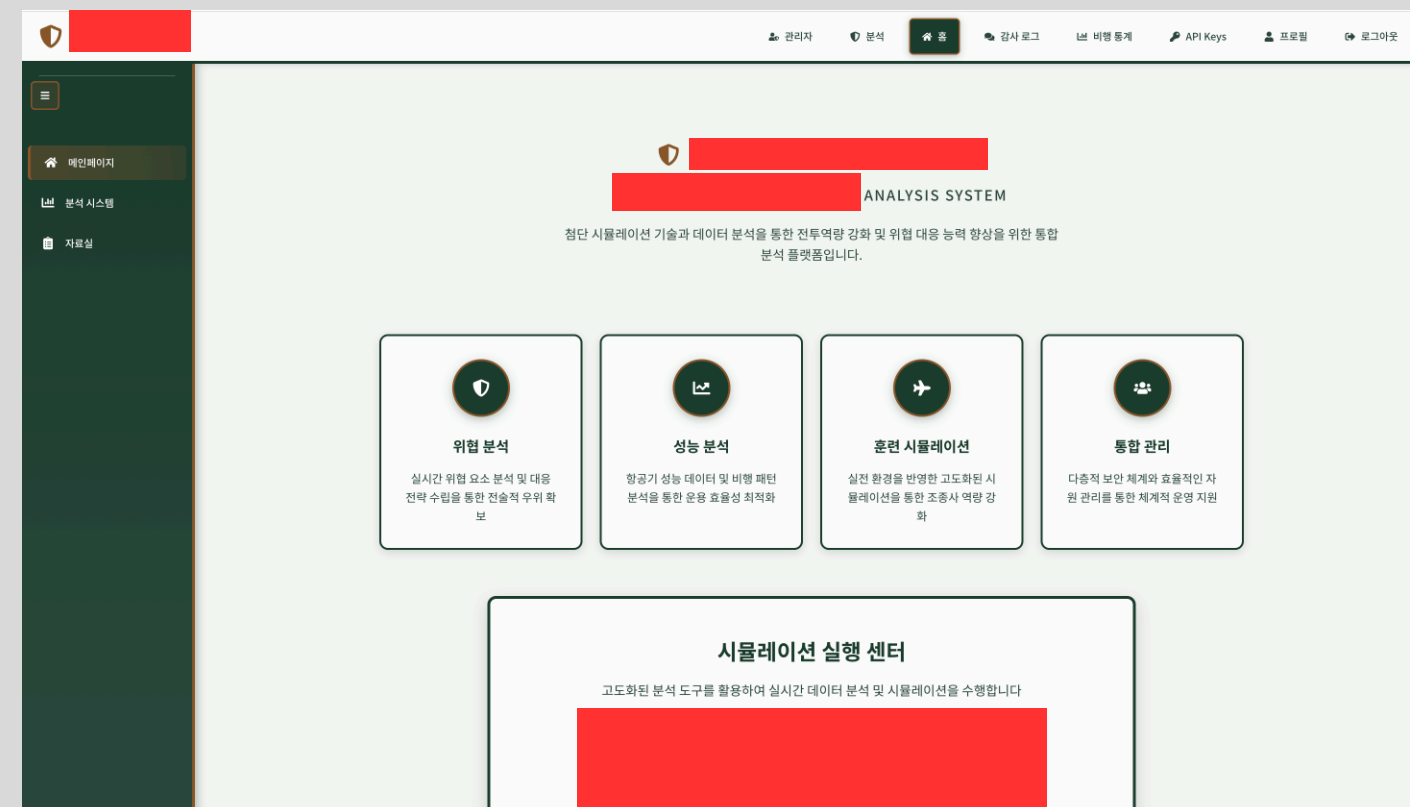
PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

- 웹 포털 전체 시스템 시연

- 로그인/회원가입 JWT 기반의 인증/인가 시스템
- 시뮬레이션 분석 페이지
- 비행 통계 페이지

- 데이터 레이크 접근 로깅 시스템
- 자원 정보 페이지

웹 포털 전체 시스템 시연



시연연상 링크

데이터 플랫폼 - link

PROJECT 01. 항공기 복합위협 회피 경로 및 전략 추천 시스템

- 산출물

- 프론트엔드 (시각화 페이지)
- 백엔드 (API 서버)
- 통계 시스템 (코드레벨 배치처리)

- 오토파일럿 및 회피 시스템
- 도커 기반 시스템 인프라

- 소감

- 적은 인력의 짧은 기간에 결과물을 냈어야 해서 AI를 적극적으로 사용하여 결과물을 산출하였고 어떻게 AI에게 명령을 내려야 좋은 결과물이 나오는지 적절히 파악했습니다. API 로직에 대해서는 디테일하게 알지만 Frontend 부분에 대해서는 구현에 초점을 두어서 원리에 대해서는 잘 파악하지 못하고 있습니다 . 하지만 전체적인 흐름과 인터페이스를 구성하는 것과 성능에 대해서는 잘 인지하고 있기 때문에 전체적인 아키텍처를 설계하고 API를 개발하는데는 자신 있습니다. 하지만 프론트를 해야한다면 그것도 도구들을 적절히 사용해서 결과물을 만들어 낼 자신이 있습니다.

PROJECT 02. 코리아노(Koreano) Coffee E-Commerce

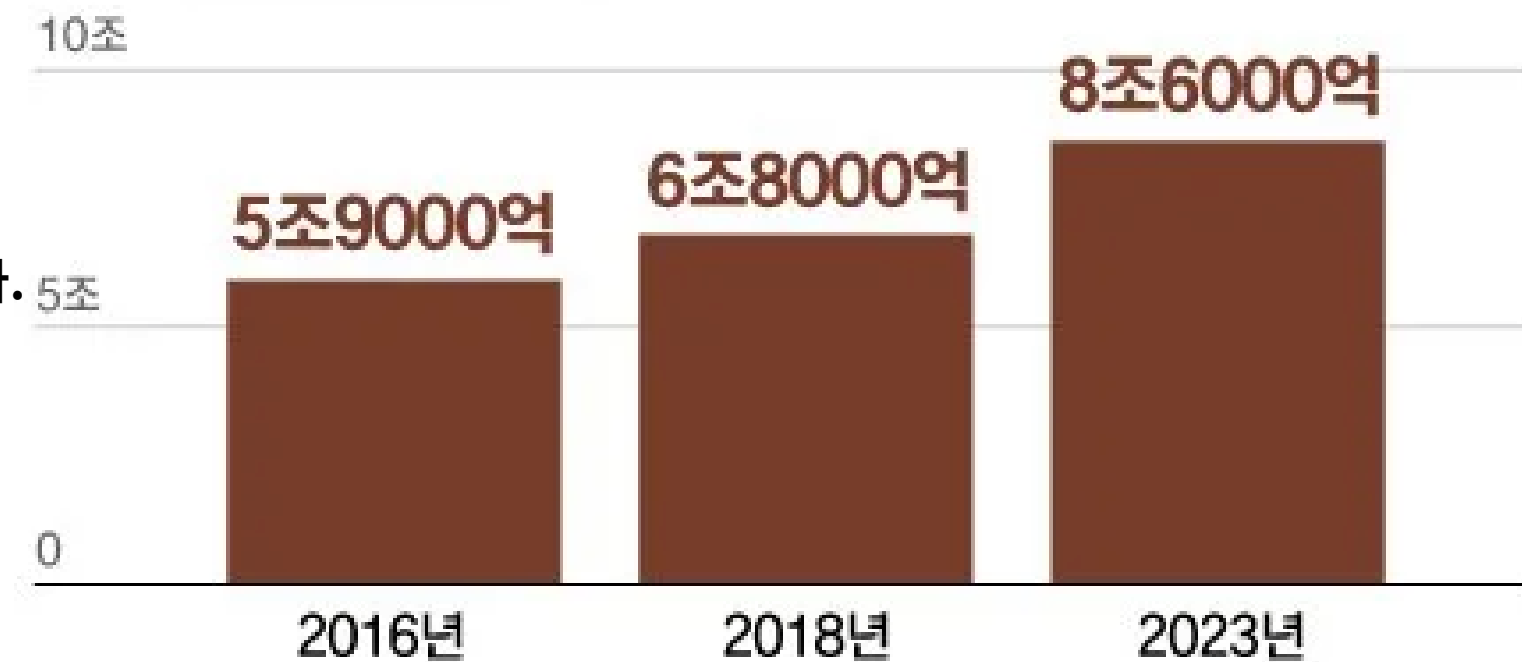
- 기간: 2024.03 ~ 2024.07
- 팀 프로젝트
- 소속: 개인
- 개발참여인력: 백엔드(4명)
- 역할(포지션): 결제, 포인트
- link - [깃허브 링크](#)

프로젝트 개요

커피 소비 트렌드의 확산에 따라, **MSA 기반으로 서비스별 책임을 분리하고**
포인트·결제 기능의 응집도와 성능을 개선한 B2C 커머스 시스템 구축
MSA환경의 개발을 경험하며 발생하는 문제와 기술적인 성장을 목표로 합니다.

국내 커피시장 규모

단위: 원, 2023년은 전망치



자료: 현대경제연구원

The JoongAng

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

• 참여 구성원



제품, 검색 서비스

이름: 노원호



주문, 재고 서비스

이름: 서주원



결제, 포인트 서비스

이름: 이우진



주문, 재고 서비스

이름: 홍종민

• 서비스 구조

Koreano

Public

Edit Pins

Watch

0

develop

92 Branches

0 Tags

Go to file

t

Add file

Code

Joowon-Seo

Merge pull request #197 from Team-Koreano/feature/order/#193

1db986d

· last year

1,129 Commits

.github	cache 복구	last year
common	refactor: 일부 필드 수정	last year
gradle/wrapper	first project setting	last year
order-api	refactor : ControllerTest 수정	last year
payment-api	refactor: properties 복구	last year
product-api	refactor: 테스트 코드 수정	last year
product-search-api/src/test	refactor: conflict 해결	last year
statistic-api	Chore : root build.gradle 수정	last year
user-api	refactor: 일부 필드 수정	last year
.env	chore : env 이동	last year
.gitignore	Test: jacoco 플러그인 추가, .gitignore 에 .Qodana 폴더 추가 각...	last year
README.md	Create README.md	last year
build.gradle	Merge branch 'develop' into feature/product/#187	last year
gradlew	first project setting	last year
gradlew.bat	first project setting	last year
kafka_cluster.yml	feat : 재고 감소 Kafka publish	last year
lombok.config	Test: jacoco 플러그인 추가, .gitignore 에 .Qodana 폴더 추가 각...	last year
settings.gradle	refactor: settings.gradle 수정	last year

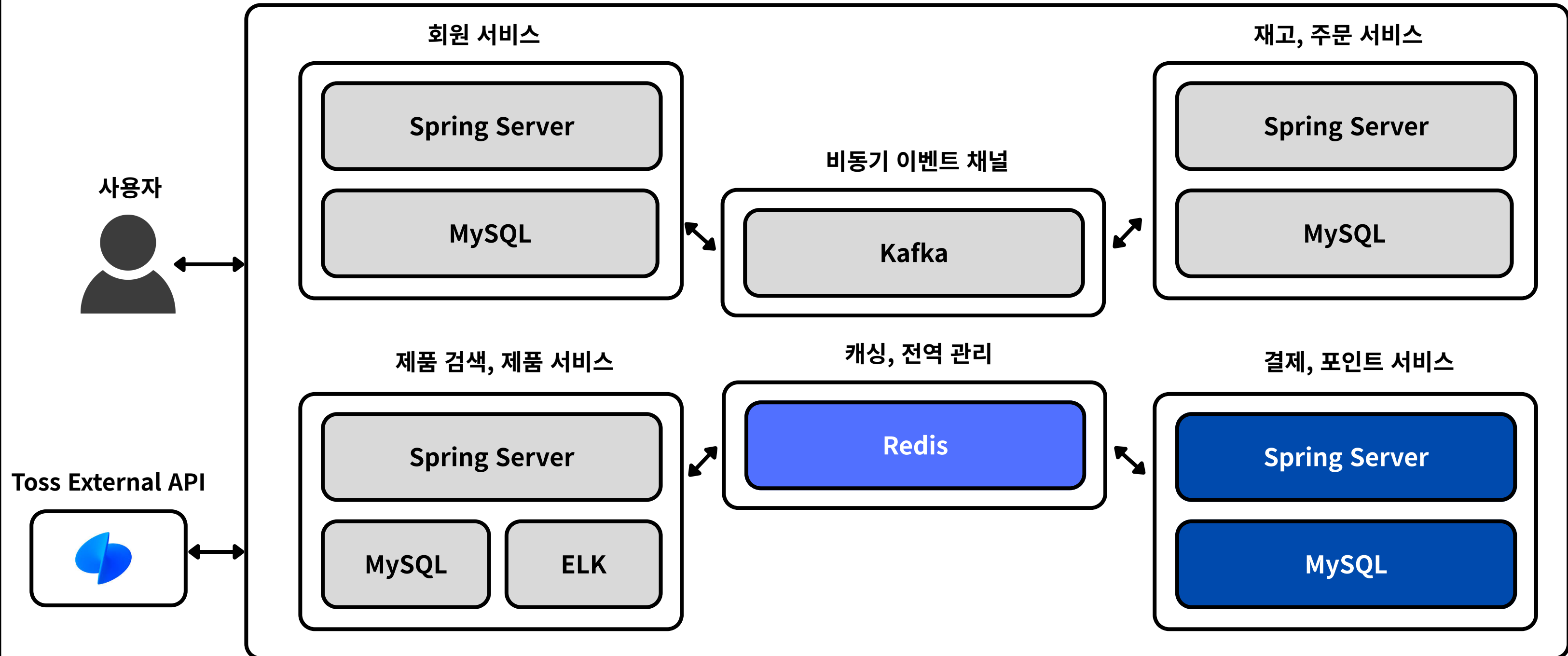
PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 전체 서비스와 MSA 구조 작성
 - 각각의 서비스와 같이 있어야 하는 서비스를 분리하여 아키텍처를 구성

전체 담당

일부분 담당

MSA



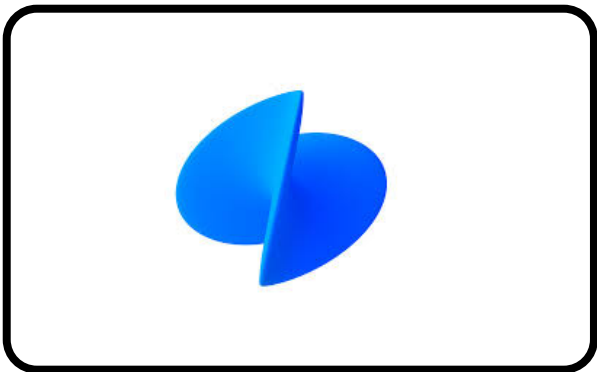
PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 결제, 포인트 서비스 고민 (결제 PG사 선택)
 - PG사 선택

KG 이니시스



Toss



Nice



구분	Toss Payments	KG 이니시스	NICE
API 문서 품질	우수 (간결·예제 풍부)	보통	보통
SDK/라이브러리 지원	다수 언어 지원	제한적	제한적
Webhook/사후검증	명확 & 표준화	가능	가능
개발/테스트 편의성	Sandbox 편리	일반적	일반적
기능 안정성(가맹점 규모 고려)	우수	우수	우수
결제 수수료	1.65% ~ 3.2%	1.9 ~ 3.2%	1.7 ~ 3.2%

PG사들은 모두 결제 기능, 보안, 사후 검증 등을 유사하게 제공하므로 기능적 차이는 크지 않습니다. 다만 Toss Payments는 API 문서가 직관적이고, SDK 지원, 테스트 환경 구성 수수료를 고려했을 때 가장 적절하다고 판단하여 선택하였습니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 결제, 포인트 서비스 고민 (빈페이 포인트 설계)
 - 네이버페이 데이터 구조 분석

결제 내역 API

```
{
  "code": "00",
  "message": "성공",
  "result": {
    "response": {
      "list": [
        {
          "TRANSACTIONSEQ": null,
          "PAYAMT": -6500,
          "FILTER": "use",
          "BNKCD": "000",
          "LINKURLMOBILE": "[REDACTED]",
          "BALANCETARGETYN": "N",
          "LINKURL": "[REDACTED]",
          "BALANCE": null,
          "ROWNUM_": 0,
          "USERKEY": "[REDACTED]",
          "PAYDTM": "[REDACTED]",
          "DESCRIPTION": null,
          "PAYSEQ": "[REDACTED]",
          "SVCCODE": "ORDER",
          "TITLE": "포부트 드롭셋 남자 열머리 누르기 다운패드 기계",
          "PMTIMELINESEQ": "[REDACTED]",
          "ITEMID": null,
          "TYPE": "pmuse",
          "REFUNDYN": null
        }
      ]
    }
  }
}
```

네이버페이 충전 API

```
{
  "TRANSACTIONSEQ": null,
  "PAYAMT": 10000,
  "FILTER": "charge",
  "BNKCD": "000",
  "BALANCETARGETYN": "N",
  "BALANCE": null,
  "ROWNUM_": 10,
  "USERKEY": "[REDACTED]",
  "PAYDTM": "[REDACTED]",
  "DESCRIPTION": null,
  "PAYSEQ": "[REDACTED]",
  "SVCCODE": "CHRG_ORDER_ACC",
  "TITLE": "우체국([REDACTED]6)",
  "PMTIMELINESEQ": "[REDACTED]",
  "ITEMID": null,
  "TYPE": "charge",
  "REFUNDYN": null
}
```

충전, 결제, 송금 리스트 페이지

2023년

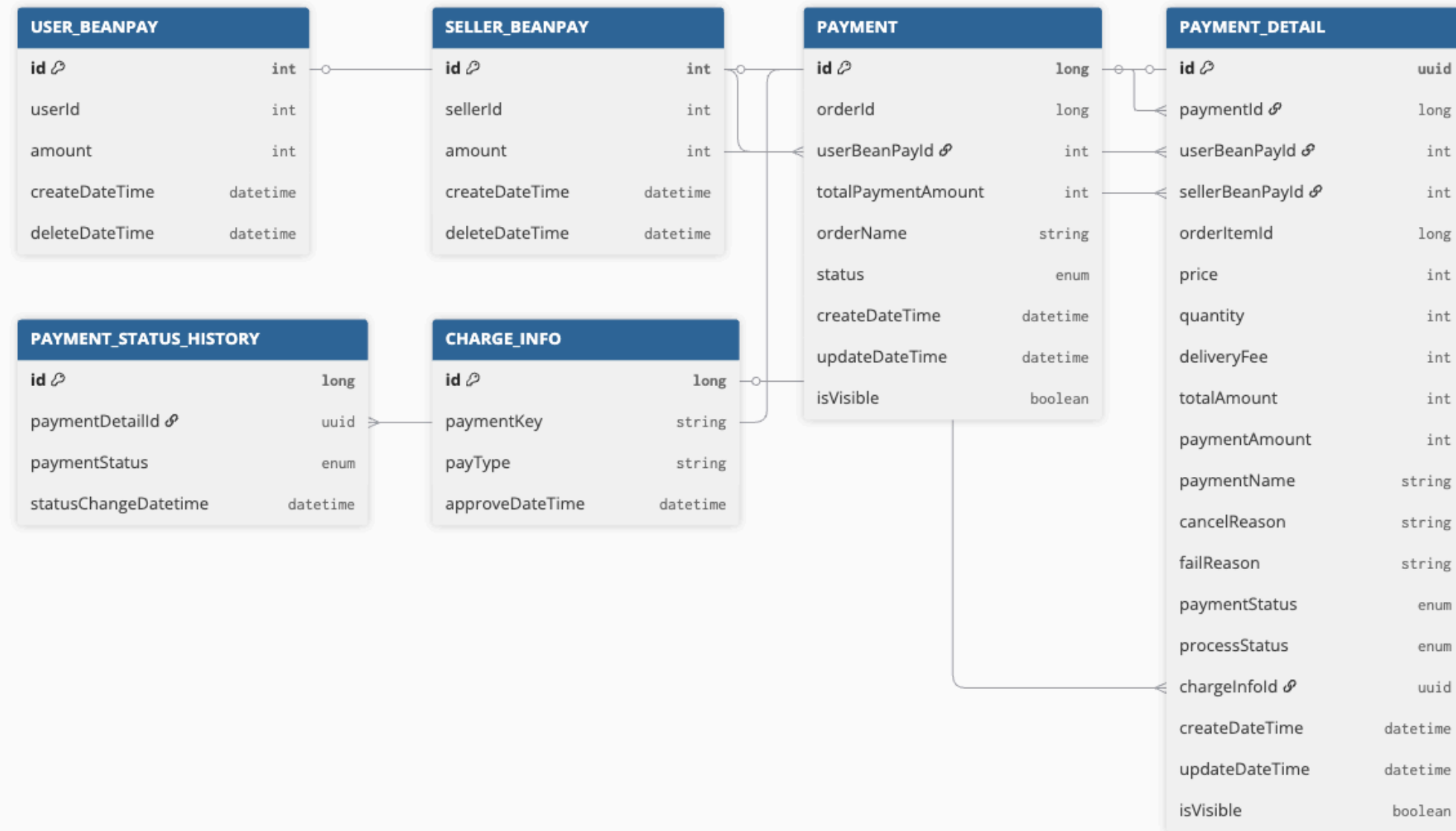
12.03	이우진 22:13 보낸 송금	-7,794원 ×
	HOT후라이드> 22:11 결제	-12,317원 ×
	우체국(012****6026) 22:11 충전 온라인 영수증	+20,000원 ×

해당 API 응답 구조와 UI 동작 방식을 참고하여, **충전·결제 내역을 포함한 모든 거래를 하나의 스키마에서 관리**하고, 거래 유형(type)으로 각각의 데이터를 구분하는 방식으로 분석하였습니다.

당시에는 페이지네이션의 일관성을 확보하려면 이렇게 설계했을 것이라고 생각했지만, **지금 생각해보면 충전·결제·송금·수금 내역은 각각 독립된 테이블로 관리되었을 것이라고 판단**됩니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 결제, 포인트 서비스 고민 (테이블 설계)
 - 현금과 같은 데이터의 정합성을 지킬 때 MSA환경에서 지킬 수 있는 방법 고려
 - 책임과 역할을 고려한 데이터 설계



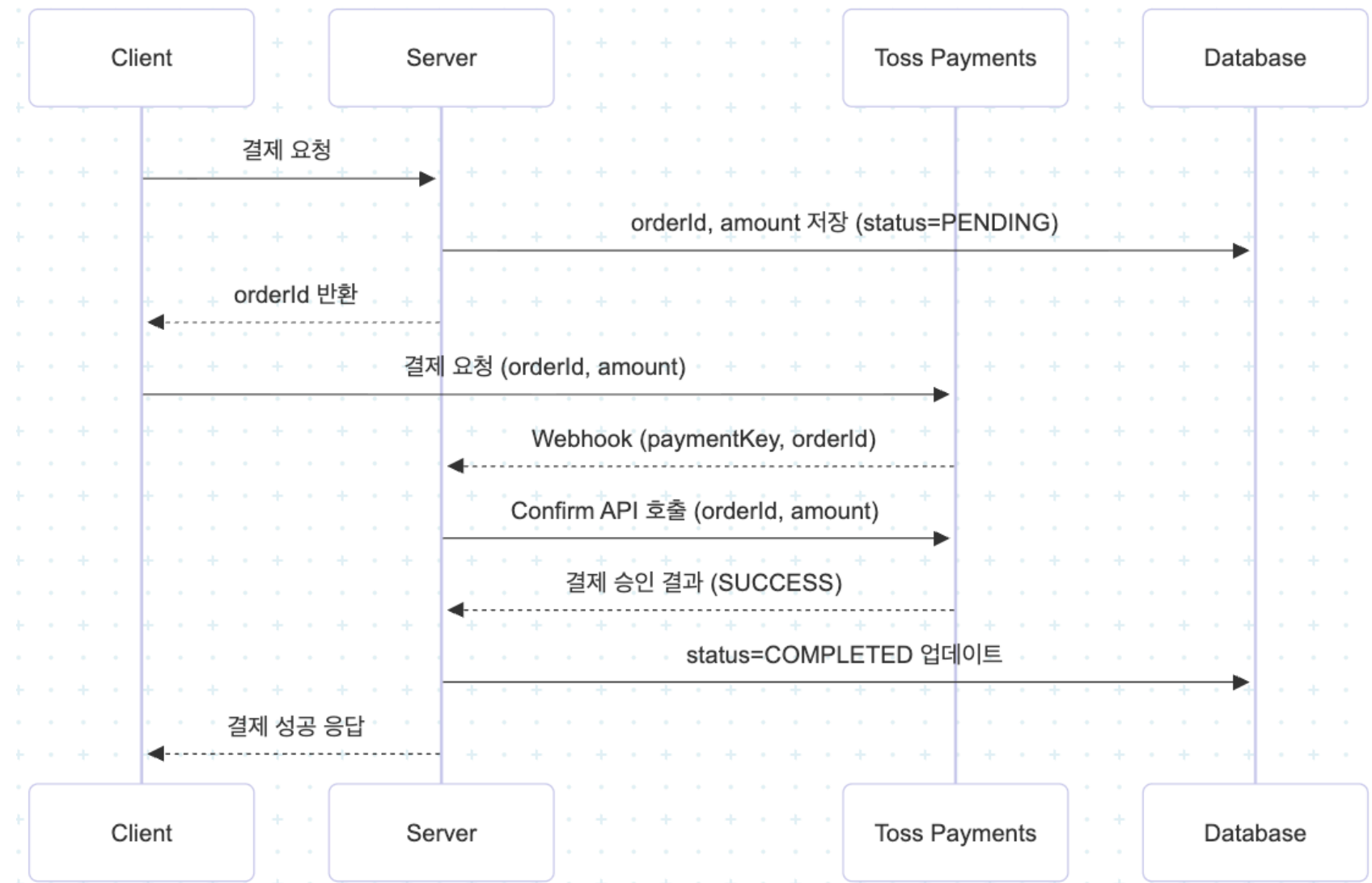
빈페이의 충전부터 결제, 부분/전체 환불까지의 거래 흐름을 고려하여 각 테이블을 **거래, 세부 항목, 상태 이력, 충전 정보**를 분리하여 설계했습니다.

이를 통해 각 거래의 정산 및 상태 이력을 유연하게 추적할 수 있도록 구조화하였습니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 결제, 포인트 서비스 고민 (충전 기능 설계)
 - 빈포인트 충전 로직 구현

빈포인트란 코리아노에서 네이버페이와 유사한 현금과 같이 사용되는 포인트를 의미합니다.

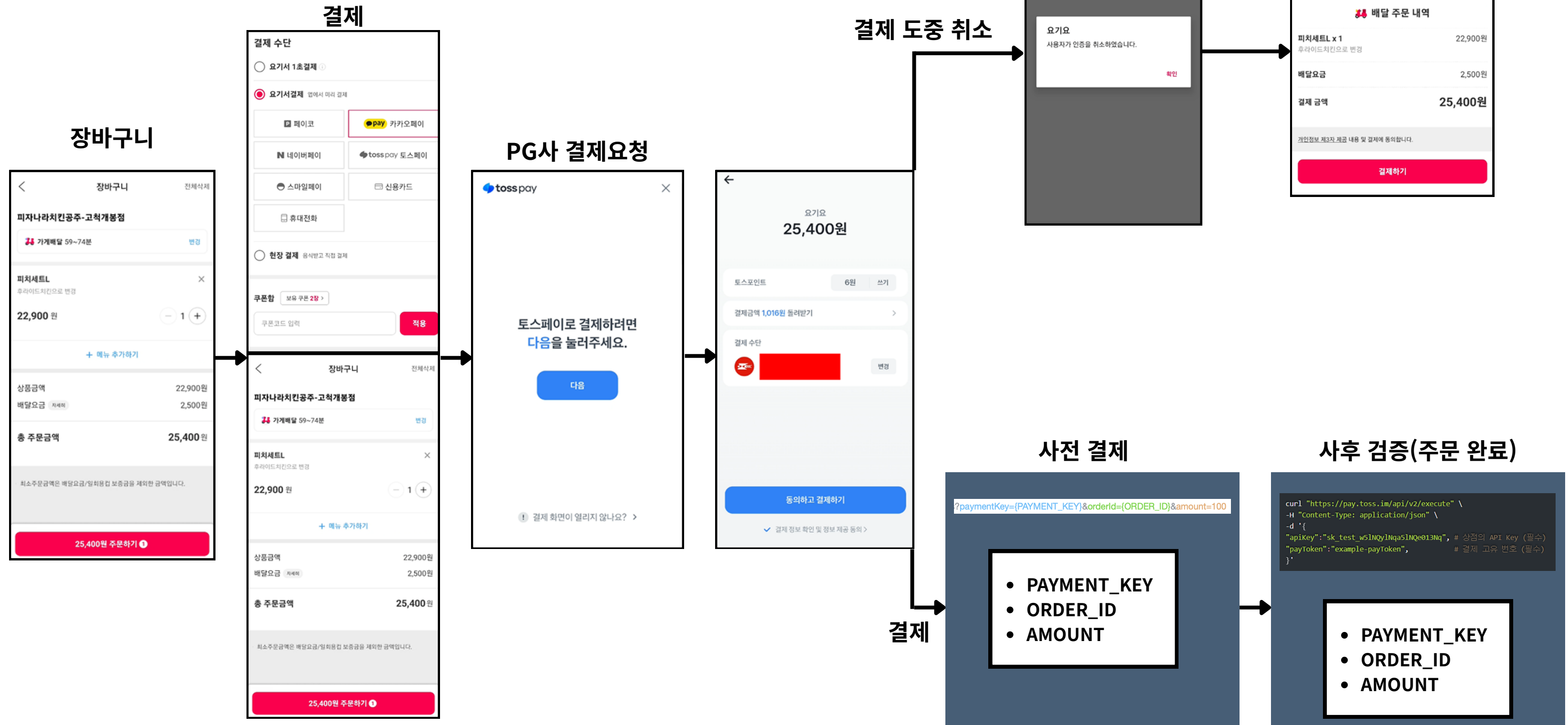


먼저 **사전 결제** 단계에서 orderId와 금액 등 주문 정보를 미리 저장하여 사전정보를 확보하고, 상태를 **PENDING** 으로 기록해 결제 후처리를 준비합니다.

사후 검증 단계에서 PG 결제 결과를 서버가 Confirm API로 다시 확인해 금액·주문 정보의 정합성을 검증하고, 이상 없을 때만 상태를 **COMPLETED**로 갱신해 최종 결제를 확정합니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- **결제, 포인트 서비스 고민**
 - 다른 서비스 회사의 결제 로직 분석



PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

• 결제, 포인트 서비스 고민

- 현금과 같은 포인트 데이터의 **정합성**을 지킬 때 MSA환경에서 지킬 수 있는 방법 고려
- 책임과 역할을 고려한 데이터 설계

구분	장점	단점
낙관적 락 (Optimistic Lock)	- 락을 잡지 않아 성능 우수 - 데드락 없음 - 구현 간단 (version 필드만 있으면 됨)	- 충돌 시 재시도 필요 - 충돌 많으면 성능 저하 - DB row 수준 이상 제어 어려움
비관적 락 (Pessimistic Lock)	- 강력한 정합성 보장 - 충돌 시 재시도 불필요 - 직관적인 처리 흐름	- 성능 저하 (DB 락 점유) - 데드락 가능성 - MSA/분산 환경 적용 어려움
Redisson Lock (Distributed Lock Redis)	- MSA/분산 환경 지원 - 인메모리 기반으로 고성능 - DB 외 리소스 제어 가능 - 다양한 락 유형 지원 (Fair/ReadWrite 등)	- Redis 장애 시 위험 (구성 필요) - Lock Key 관리 필요 - 추가 인프라 비용 발생

MSA 환경에서는 서비스 인스턴스 간 **공유 자원에 대한 동시성 제어가 필요**하므로, DB 기반 락만으로는 일관성을 보장하기 어렵습니다.
Redisson은 Redis 기반 분산 락을 제공하여 여러 인스턴스 간 자원 접근을 조정하고 TTL로 데드락을 방지하여 확장성과 안정성을 확보할 수 있습니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 결제, 포인트 서비스 고민
 - AOP를 활용한 비관적 락 개발

```
/**
 * 토스에서 전달한 검증객체 검증 메소드
 * @param - TossPayment request
 * @return - BeanPayDto response
 */
@DistributedLock(
    lockName = USER_BEANPAY,
    keys = "#userId")
public PaymentDetailDto validTossCharge(
    final TossPaymentRequest request,
    final Integer userId
) {
    log.info("request : {} {} {}", request.paymentKey(), request.orderId(),
        request.chargeAmount());
    PaymentDetail paymentDetail = getPaymentDetail(request.orderId());
    try {
        validateBeanPayDetail(paymentDetail, request);
        processApproval(paymentDetail, request);
    } catch (CustomException e) {
        handleException(paymentDetail, e.getErrorMessage());
    }
    return PaymentDetailMapper.INSTANCE.toDto(paymentDetail);
}
```

직접 Lock을 조작할 경우, 여러 요청이 동시에 동일한 자원을 점유하고 서로 대기 상태에 들어가 **데드락(Deadlock)**이 발생할 수 있습니다.

이를 방지하기 위해서는 처음부터 필요한 테이블과 행(ID)에 대해 **Lock**을 선점하여 접근 순서를 고정함으로써 데드락 상황을 예방할 수 있습니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 결제, 포인트 서비스 고민
 - 실제로 정합성은 보장하는지 또 지연시간은 얼마나 존재하는지 통합 테스트

통합 테스트 환경

- 쓰레드 32개
- 요청 갯수 32개
- 인메모리

Lock X

결과

```
Actual total amount : 25000
expect total amount : 160000
total Time : 21ms
```

비관적락 O

결과

```
Actual total amount : 160000
expect total amount : 160000
total Time : 93ms
```

Redisson 락 O

결과

```
Actual total amount : 160000
expect total amount : 160000
total Time : 473ms
```

방식	정합성	평균 Latency
단순 트랜잭션만 사용	X	21 ms
비관적 락 (DB Lock)	O	93 ms
Redisson Lock (분산 락)	O	473 ms

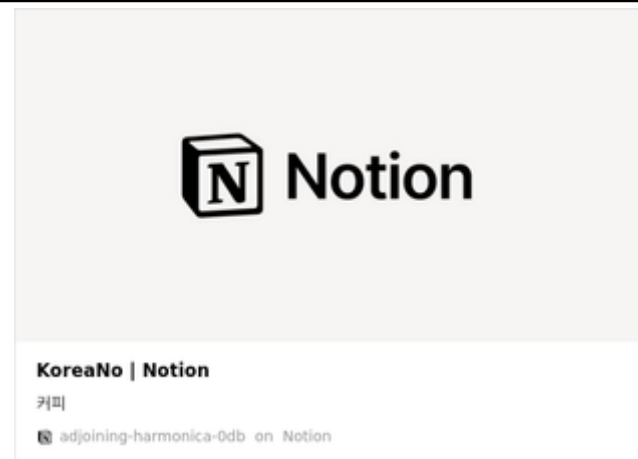
여러 요청이 왔을 때 비관적락과 Redisson은 정합성을 보장하며 지연시간이 Redisson Lock이 상대적으로 높습니다.

분산 락은 단일 DB에서 적용이 가능합니다. 하지만 MSA구조의 확장성 높은 구조에서는 단일 DB보다는 **Redisson Lock으로 전역적으로 관리하는게 더 적절하다고** 생각했습니다.

PROJECT 02. Koreano(Coffee E-Commerce)

- 산출물

노션 (기획, 설계, 작업물 관리)- Link



깃허브- Link



PROJECT 03.

보드게임 E-Commerce

- 기간: 2023.08 ~ 2023.08
- 팀 프로젝트
- 소속: 슈퍼코딩 부트캠프
- 개발참여인력: 백엔드(4명), 프론트엔드(5명)
- 역할(포지션): 회원(인증/인가), 인프라(AWS)
- link - [깃허브 링크](#)

프로젝트 개요

프론트(5명), 백엔드(4명)에서 협력하여 1주일안에 프로젝트를 완성하고 코드 컨벤션과 같은 협업 룰을 지키며 개발하는 것을 목표로 하며 실제 클라우드 서버 배포하여 동작할 수 있는 보드게임 E-Commerce를 만드는것을 목적으로 합니다.



PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 참여 구성원(백엔드 4명, 프론트엔드 5명)

백엔드



상품 개발

이름: 노원호
직책: 백엔드 팀장



결제 개발

이름: 황민혁
직책: 팀원



회원, 인프라 개발

이름: 이우진
직책: 팀원



문의 개발

이름: 이재준
직책: 팀원

프론트엔드



마이페이지

이름: 김승규
직책: 프론트팀장



판매 글쓰기

이름: 육동영
직책: 팀원



상품페이지 개발

이름: 김지우
직책: 팀원



제품상세페이지

이름: 김희진
직책: 팀원



결제페이지

이름: 한지인
직책: 팀원

PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 아키텍처

서비스 아키텍처

회원 서비스

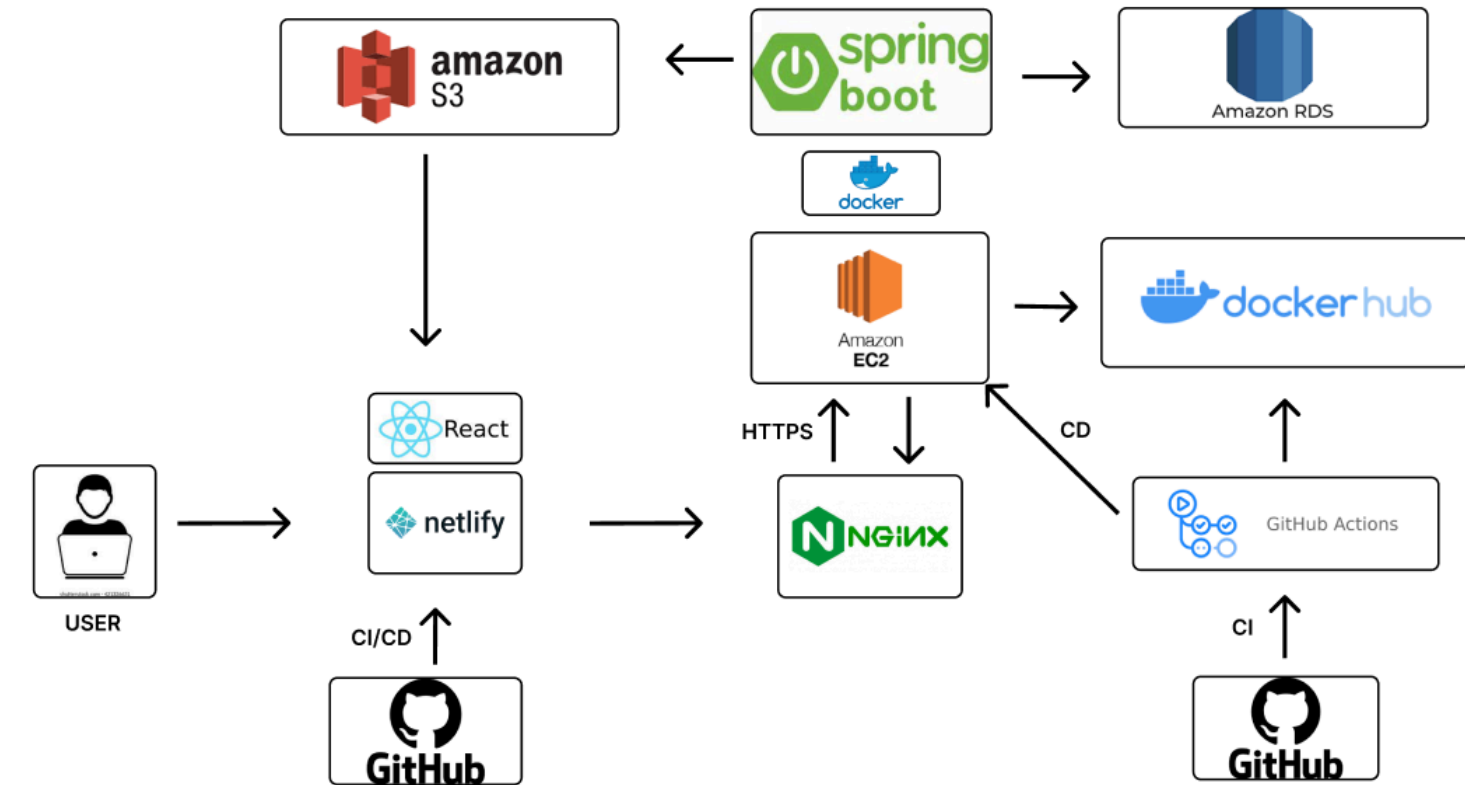
제품 서비스

장바구니 서비스

주문 서비스

결제 서비스

시스템 아키텍처



PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 회원 인증/인가 시스템 고민
 - 판매자/소비자 스키마 설계



현재 기능 기준으로 판매자는 상품등록, 매출 등 공급 데이터, 소비자는 구매·장바구니 등 수요 데이터 중심으로 **성격이 다릅니다.**

이를 단일 스키마로 관리하면 불필요한 필드 증가와 권한 관리 복잡도가 커지므로, 확장성과 유지보수성을 고려해 **두 스키마를 분리하고 공통된 필드를 공통화 하는것이 적절하다고 판단했습니다.**

PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 회원 인증/인가 시스템 고민
 - 회원 인증/인가 시스템에서 무상태성과 편의성 장단점 고려

구분	방식	장점	단점
JWT	토큰 기반 (Stateless)	- 서버 상태 저장 불필요 → 확장성 좋음 - MSA·분산 환경에 유리 - 타 서비스 간 인증 공유 쉬움(OAuth 등)	- 토큰 탈취 시 만료 전까지 무효화 어려움 - 강제 로그아웃 구현 복잡(블랙리스트 필요) - 토큰 크기가 커 네트워크 비용 증가
Session	서버 기반 (Stateful)	- 보안 및 만료 처리 용이 - 강제 무효화 쉬움(서버 삭제) - 구현이 직관적	- 서버 메모리/저장소 필요 - 서버 확장 시 세션 동기화 필요 - 분산/대규모 환경에서 관리 비용 증가

저희 서비스에서는 확장성과 무상태(Stateless) 인증이 필요했기 때문에, 서버에 세션 정보를 저장하지 않아도 되는 JWT 방식을 채택하였습니다. 이를 통해 인증 정보를 토큰 자체로 검증할 수 있어 서버 부하를 줄이고, 수평 확장 시 세션 동기화가 필요하지 않아 관리 부담이 감소합니다. 또한 외부 서비스 연동 및 모바일·웹 등 다양한 클라이언트 환경에서 일관된 인증 경험을 제공할 수 있다는 점에서 JWT가 적합하다고 판단하였습니다.

PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 회원 인증/인가 시스템 고민
 - 회원 인증/인가 시스템에서 회원의 편의성을 위한 OAuth 2.0(Kakao) 도입

비교 항목	Kakao OAuth 2.0	Google OAuth
국내 사용자 기반	매우 높음 (카카오톡 보급률 ↑)	보통
문서 품질 / 언어	한국어 문서 제공 → 이해 쉬움	영문 문서 중심, 품질 우수
OAuth 활용 범위	로그인 중심	로그인 + Google API 접근(Gmail, Drive 등)
레퍼런스 수/지원 커뮤니티	국내 커뮤니티 활성화	글로벌 커뮤니티 매우 풍부
응답 속도 / 인프라 위치	국내 서버 → 지연시간 낮음	글로벌 서버

국내 사용자 비중이 높고, 국내 인프라 기반으로 응답 속도가 우수하며, 한국어 문서와 참고 사례가 많아 초기 구축·운영 비용이 낮다는 점에서 **Kakao OAuth 2.0**을 적용하였습니다. 반면 Google OAuth는 Gmail·Drive 등 외부 서비스 연계성이 강점이지만 해당 서비스의 필수 요소가 아니었기 때문에 **한국인 친화적인 Kakao**를 선택하였습니다.

PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 인프라 구축(AWS)
 - AWS 환경 인프라를 구축하기 위해 필요한 기능과 적절한 요금제에 대한 고민

서비스	역할	필요 여부	요금제	이유 / 활용 방안
EC2	애플리케이션 서버	필수	월 750시간 무료	백엔드 서버 실행, 테스트 및 개발 환경 구축
RDS	관계형 DB	권장	일부 지역 무료	잘 다운되지 않는고가용성 데이터베이스
S3	객체 스토리지	권장	5GB 무료	대용량 데이터를 저장하고 읽기 위한 데이터 베이스
IAM	권한 관리	권장	기본 권한 무료	사용자/서비스별 권한 제어, 보안 강화
Route 53	도메인/라우팅	선택	쿼리별 0.5\$	초기 테스트 단계에서는 EC2 퍼블릭 IP로 충분
CloudFront	CDN	선택	전송량 1TB 무료	정적 파일 전송 속도 향상, 운영 단계에서 필요
Elastic Load Balancer (ELB)	트래픽 분산	선택	월 750시간 무료	운영 환경에서 다수 서버 배포 시 필요

EC2 서버는 필수로 사용하였으며, RDS와 S3는고가용성 및 안정적인 데이터 관리를 위해 선택적으로 사용하였습니다.
IAM은 보안과 권한 관리를 위해 적용하였으며, 나머지 서비스들은 필수는 아니라고 판단되어 설정하지 않았습니다.

PROJECT 03. 보드게임 E-Commerce

- 산출물

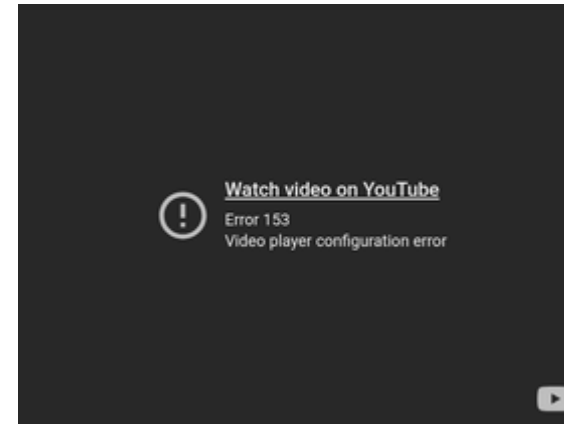
노션 (기획, 설계, 작업물 관리)- Link



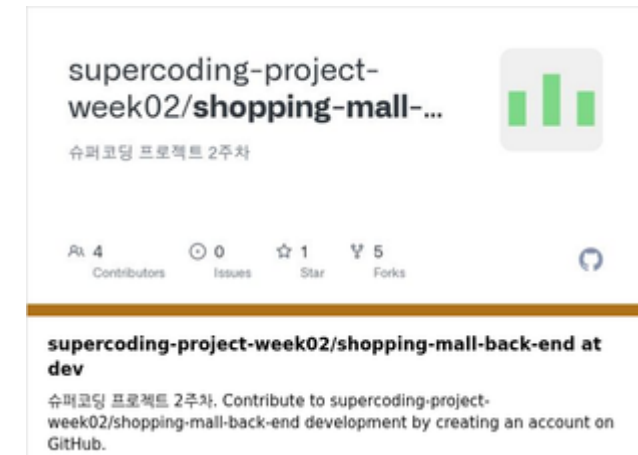
프로젝트 루트 페이지 | **Notion**

Hosted by Notion Sites — The easiest way to get a website up and running.
zmfpl64.notion.site

시연 영상- Link



깃허브- Link



DEVELOPER

2025.10

감사합니다

Woo Jin Lee

+82) 010-2110-6737

zmfpdl64@naver.com

깃허브

블로그